

PROPOSAL BABAK PENYISIHAN

PAGELARAN MAHASISWA NASIONAL BIDANG TIK

GEMASTIK XIX / 2026 · PIRANTI CERDAS, SISTEM BENAM & IOT



Radar Evaluasi K3 dan Sensor Ancaman Kerja Berbasis AI-IoT untuk Dynamic Hazard Awareness dan Near-Miss Intelligence pada Lingkungan Industri.

NAMA TIM

Restu Bundo

KETUA TIM

Wiefran Varenzo

ANGGOTA TIM

Felix Rafael, Muhammad Zaki Alfadilah

PERGURUAN TINGGI

Universitas Gunadarma

KATEGORI LOMBA

Piranti Cerdas, Sistem Benam & IoT

DOSEN PENDAMPING

Dr. Guntur Eka Saputra, S.T., M.M.S.I.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....

1. ABSTRAK.....

2. LATAR BELAKANG.....

3. URGENSI DAN MANFAAT.....

Urgensi Karya dan Tujuan Pengembangan.....

Manfaat bagi Pemangku Kepentingan.....

Keunggulan dan Kebaruan Karya.....

Perbandingan dengan Karya Sejenis.....

4. METODE DASAR PENGEMBANGAN KARYA.....

Kontribusi Tiga Elemen Teknologi.....

5. DESAIN PURWARUPA / MODEL.....

Arsitektur Sistem.....

Perangkat dan Peran Komponen.....

Rekomendasi Pin dan Catatan Kelistrikan.....

Zona Risiko dan Respons Alarm.....

Skema Komunikasi dan Struktur Data.....

Spesifikasi Perangkat Lunak.....

Desain Casing dan Purwarupa Fisik.....

6. ANALISA FUNGSIONAL, CARA KERJA, DAN KINERJA.....

Kebutuhan Fungsional.....

Taksonomi Kejadian Keselamatan.....

Alur Cara Kerja Sistem.....

Batasan Kemampuan Proyek.....

Target Kinerja / Performansi.....

7. RENCANA IMPLEMENTASI DAN PERKEMBANGAN Pengerjaan.....

Status Pengerjaan Saat Ini.....

Tahap 1: Pengembangan 50% (Penyisihan Awal).....

Tahap 2: Pengembangan 75% (Penyisihan Lanjutan).....

Tahap 3: Pengembangan 100% (Final).....

Timeline Rencana Pengerjaan.....

Risiko Teknis dan Mitigasi.....

8. FOTO DAN PENJELASAN HASIL IMPLEMENTASI PURWARUPA (50%).....

9. TAUTAN VIDEO PROSES PENGEMBANGAN MODEL KARYA INOVASI.....

10. DAFTAR PUSTAKA.....

1. ABSTRAK

REKSA (Radar Evaluasi K3 dan Sensor Ancaman Kerja) adalah purwarupa sistem keselamatan pekerja berbasis wearable AI-IoT yang dikembangkan untuk lingkungan warehouse, tempat pekerja, forklift, troli, mesin, dan jalur operasional berbagi ruang yang sama. Alih-alih bergantung pada laporan manual atau alarm yang baru muncul setelah kejadian terjadi, REKSA membangun konsep active hazard zone: setiap sumber bahaya, baik yang tetap (mesin aktif, area bongkar muat, lorong terbatas) maupun yang bergerak (forklift, troli bermotor, kendaraan operasional), memancarkan identitasnya melalui BLE dari Active Hazard Node berbasis ESP32.

Smart Helmet Node yang dikenakan pekerja memindai sinyal tersebut, menyaring RSSI melalui filtering, hysteresis, dan time persistence, kemudian menentukan status zona aman, waspada, atau bahaya secara lokal tanpa menunggu internet, MQTT, server, maupun dashboard. Begitu kondisi zona waspada atau bahaya terpenuhi, vibration motor dan buzzer diaktifkan langsung oleh ESP32 sehingga peringatan tetap berfungsi walau jaringan sedang terputus (offline-first). Helmet node juga dilengkapi MPU6050 untuk merekam konteks gerakan dan mendeteksi kandidat jatuh atau benturan, serta DHT22 dan MQ135 digunakan untuk mencatat konteks suhu, kelembapan, dan perubahan relatif pembacaan sensor udara terhadap baseline lingkungan pengujian.

Setiap unsafe proximity event dicatat bersama durasi paparan, status hazard, dan konteks gerakan pekerja. Event tersebut dapat dinaikkan menjadi candidate near-miss apabila memenuhi kriteria tertentu, tetapi tetap harus diverifikasi oleh supervisor K3 sebelum dinyatakan sebagai verified near-miss. Data kejadian dikirim melalui MQTT ke backend untuk disimpan dan ditampilkan pada dashboard. AI Priority Engine digunakan untuk membantu supervisor menentukan kandidat kejadian yang perlu diperiksa lebih dahulu, sedangkan keputusan akhir tetap berada pada supervisor. Pada tahap lanjutan, REKSA juga disiapkan agar dapat terintegrasi dengan Google Cloud untuk mendukung penyimpanan event dan analitik historis tanpa mengubah prinsip offline-first pada alarm lokal.

REKSA tidak diposisikan sebagai alat pengukur jarak presisi, sistem antitabrakan tersertifikasi, maupun pengganti SOP K3, melainkan sebagai lapisan peringatan tambahan yang bekerja secara offline-first dan sekaligus menjadi pembentuk data keselamatan yang dapat dievaluasi secara berkelanjutan oleh supervisor dan manajemen K3.

Kata Kunci: AI-IoT, Sistem Benam, Active Hazard Zone, BLE Proximity, Smart Helmet, Near-Miss Intelligence, Offline-First Safety, Keselamatan Kerja Warehouse.

2. LATAR BELAKANG

Pada lingkungan warehouse dan intralogistics, pekerja, kendaraan material handling, serta objek yang berpindah dapat beroperasi pada ruang indoor yang sama. Kondisi tersebut membuat informasi posisi dan kedekatan antarobjek relevan tidak hanya untuk pengelolaan aliran material, tetapi juga untuk mendukung aspek keselamatan operasional. Tinjauan Vaccari et al. (2024) menunjukkan bahwa indoor positioning system telah digunakan dalam berbagai kebutuhan logistics, termasuk peningkatan keselamatan, pengelolaan intralogistics, dan pemantauan aliran material.

Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk kebutuhan tersebut adalah Bluetooth Low Energy (BLE). Bencak et al. (2022) mengembangkan indoor positioning system berbasis BLE untuk kebutuhan intralogistics, sedangkan Kim et al. (2021) menerapkan Bluetooth beacon yang ditempatkan pada alat berat, kendaraan, dan area berbahaya untuk memberikan proximity warning kepada pengguna smart helmet. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi berbasis beacon dapat dimanfaatkan sebagai dasar peringatan kedekatan, meskipun nilai RSSI tidak dapat diperlakukan sebagai pengukuran jarak absolut.

Near-miss merupakan kejadian yang tidak sampai menimbulkan cedera atau kerusakan, tetapi dapat menunjukkan keberadaan kondisi keselamatan yang perlu diperhatikan. Inagaki et al. (2024) menemukan bahwa respons perusahaan yang tidak memadai atau tidak adanya respons terhadap near-miss yang dilaporkan pekerja berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja pada periode berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa near-miss tidak hanya penting untuk dicatat, tetapi juga perlu ditindaklanjuti sebagai bagian dari evaluasi keselamatan.

Di sisi lain, pelaporan cedera dan penyakit terkait pekerjaan masih menghadapi permasalahan underreporting. Systematic review oleh Kyung et al. (2023) menemukan berbagai faktor yang dapat menghambat pelaporan, antara lain kekhawatiran terhadap konsekuensi pekerjaan, beban proses pelaporan, keterbatasan pengetahuan, serta persepsi bahwa kejadian yang dialami tidak cukup serius untuk dilaporkan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mekanisme pencatatan yang tidak hanya bergantung pada pelaporan manual pekerja. Karena itu, REKSA dirancang untuk membentuk catatan kejadian secara otomatis dari data perangkat sebagai informasi awal, tanpa menjadikan hasil tersebut sebagai keputusan final mengenai terjadinya near-miss.

Pengembangan smart helmet untuk keselamatan kerja telah memanfaatkan berbagai jenis sensor dan mekanisme peringatan. Review Lee et al. (2022) terhadap 57 studi menunjukkan bahwa smart helmet digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pemantauan aktivitas, kondisi fisiologis pengguna, kondisi lingkungan, dan peringatan terhadap kejadian berisiko. Salah satu implementasi

yang dekat dengan konsep REKSA dikembangkan oleh Kim et al. (2021), yaitu smart helmet yang menerima sinyal Bluetooth beacon dari alat berat, kendaraan, maupun area berbahaya untuk memberikan proximity warning kepada pekerja.

REKSA mengambil pendekatan yang berbeda pada pengelolaan data setelah peringatan terjadi. Peringatan lokal tidak langsung dinyatakan sebagai near-miss, tetapi dicatat terlebih dahulu sebagai unsafe proximity event. Data durasi paparan, status hazard, dan konteks gerakan selanjutnya digunakan untuk membentuk candidate near-miss yang masih memerlukan verifikasi supervisor K3. Dengan demikian, REKSA tidak hanya berfokus pada pemberian alarm, tetapi juga membangun alur pencatatan dan evaluasi kejadian keselamatan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip ISO 45001:2018 yang menempatkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, evaluasi kejadian, serta perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (International Organization for Standardization, 2018). REKSA dikembangkan sebagai lapisan peringatan dan pencatatan tambahan untuk mendukung proses tersebut. Alarm tetap diproses langsung pada helmet node, sedangkan data kejadian dapat dikirim ke backend untuk disimpan, ditinjau, dan dianalisis lebih lanjut.

3. URGENSI DAN MANFAAT

Urgensi Karya dan Tujuan Pengembangan

Kesenjangan pada praktik K3 warehouse saat ini menjadi dasar penetapan tujuan pengembangan REKSA, sebagaimana dipetakan pada tabel berikut.

No	Urgensi Karya	Tujuan Pengembangan
1	Hazard bergerak seperti forklift dan troli bermotor tidak memiliki zona bahaya yang tetap, sehingga peringatan berbasis marka area statis tidak cukup untuk mengikuti pergerakannya.	Mengembangkan Smart Helmet Node berbasis ESP32 yang mampu memindai keberadaan hazard melalui BLE dan memberikan peringatan risiko secara lokal dan real-time kepada pekerja.
2	Near-miss pada lingkungan warehouse sering tidak dilaporkan secara manual, sehingga data kejadian yang berharga untuk perbaikan K3 dapat hilang.	Mengembangkan mekanisme pencatatan unsafe proximity event dan pembentukan candidate near-miss berdasarkan durasi paparan, status hazard, dan konteks gerakan.
3	Peringatan yang bergantung penuh pada server atau jaringan berisiko terlambat ketika konektivitas di area gudang terganggu.	Menjamin alarm lokal melalui vibration motor dan buzzer tetap berjalan langsung pada ESP32 meskipun MQTT, server, dashboard, atau internet tidak tersedia.
4	Supervisor K3 membutuhkan data yang lebih terstruktur untuk melihat pola paparan risiko pekerja terhadap hazard.	Menyediakan backend dan dashboard monitoring untuk menampilkan status perangkat, riwayat paparan, dan kandidat kejadian yang menunggu verifikasi.

No	Urgensi Karya	Tujuan Pengembangan
5	Integrasi AI pada wearable K3 perlu tetap menjaga prinsip bahwa keputusan keselamatan utama tidak bergantung pada model AI.	Mengembangkan AI Priority Engine untuk membantu supervisor memprioritaskan kandidat kejadian yang perlu diperiksa, tanpa mengambil alih keputusan keselamatan.

Manfaat bagi Pemangku Kepentingan

Manfaat yang diberikan REKSA berbeda untuk setiap pemangku kepentingan di lingkungan warehouse, sebagaimana dirangkum pada daftar berikut.

Pemangku Kepentingan	Manfaat
Pekerja Warehouse	Peringatan dini melalui getaran dan buzzer ketika memasuki zona risiko, tanpa perlu bergantung pada kondisi jaringan di lokasi kerja.
Operator Forklift / Mesin	Kesadaran tidak langsung terhadap keberadaan pekerja di sekitar area operasinya melalui data proksimitas yang terekam sistem.
Supervisor K3	Data unsafe proximity event dan candidate near-miss yang terstruktur, sehingga verifikasi dan intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Manajemen Operasional	Rekap frekuensi dan durasi paparan risiko per hazard maupun per area, sebagai dasar evaluasi tata letak kerja dan prioritas perbaikan K3 berbasis bukti.
Tim Teknis / Pengembang	Demonstrasi integrasi sistem benam, BLE proximity, dan AI Priority Engine dalam satu purwarupa yang dapat dikembangkan lebih lanjut menuju validasi lapangan.
Manajemen K3 dan Operasional Multi-Site	Data event dan riwayat paparan dapat direkap melalui cloud untuk mendukung evaluasi lintas area, analitik jangka panjang, dan identifikasi pola risiko tanpa bergantung pada pencatatan manual di tiap lokasi.

Keunggulan dan Kebaruan Karya

Kebaruan REKSA tidak berasal dari satu sensor tunggal, melainkan dari cara seluruh komponen diintegrasikan ke dalam satu arsitektur yang tetap mengutamakan keandalan alarm di atas kelengkapan fitur. Dalam pengembangan awal, tim tidak hanya menambahkan sensor ke helm, tetapi juga mencoba menyusun alur data yang dapat dipakai oleh supervisor K3. Karena itu, kebaruan REKSA diletakkan pada gabungan antara alarm lokal, pencatatan event, verifikasi kejadian, dan prioritas pemeriksaan.

01. Active Hazard Zone. Hazard tetap maupun bergerak diperlakukan dengan konsep zona bahaya aktif yang sama, sehingga tidak terbatas pada penandaan area statis.

02. Offline-First Safety. Keputusan alarm diproses sepenuhnya oleh ESP32 pada helmet node; MQTT, dashboard, database, dan AI tidak berada pada jalur kritis peringatan.

- 03. Peringatan Multimodal.** Kombinasi vibration motor dan buzzer membuat peringatan tetap dapat dirasakan pada lingkungan kerja yang bising sekalipun.
- 04. Taksonomi Kejadian Bertingkat.** Sistem membedakan unsafe proximity event, candidate near-miss, dan verified near-miss, sehingga tidak menyamaratakan seluruh event sebagai near-miss.
- 05. Candidate Fall/Impact.** MPU6050 digunakan untuk merekam konteks gerakan melalui data percepatan dan rotasi. Data tersebut direncanakan sebagai dasar pembentukan candidate fall/impact menggunakan kombinasi beberapa indikator gerakan, dengan parameter yang akan ditentukan melalui pengujian terkontrol.
- 06. Konteks Lingkungan.** DHT22 digunakan untuk mencatat suhu dan kelembapan, sedangkan MQ135 digunakan untuk mencatat perubahan relatif pembacaan sensor terhadap baseline lingkungan. Data tersebut disimpan sebagai konteks tambahan pada catatan kejadian.
- 07. AI untuk Prioritisasi, Bukan Kendali.** AI Priority Engine mengurutkan urgensi pemeriksaan kandidat kejadian dan tetap memerlukan verifikasi manusia sebelum menjadi data final.
- 08. Cloud-Ready Safety Analytics.** REKSA disiapkan agar data event dan riwayat paparan dapat dikembangkan ke cloud untuk kebutuhan rekap, analitik historis, dan pengembangan AI. Jalur cloud ini bersifat pendukung, sehingga alarm lokal pada helmet node tetap berjalan walaupun koneksi internet tidak tersedia.

Perbandingan dengan Karya Sejenis

Fitur	Smart Helmet Konvensional	Sistem Proximity Area Statis	REKSA
Hazard bergerak dikenali sebagai zona aktif	Tidak	Tidak	Ya
Alarm tetap berfungsi tanpa jaringan (offline-first)	Bervariasi	Umumnya tidak	Ya
Taksonomi near-miss bertingkat dengan verifikasi	Tidak	Tidak	Ya
Kandidat jatuh/benturan berbasis pola gerak	Sebagian (ambang tunggal)	Tidak relevan	Ya (multi-indikator)
Konteks lingkungan (suhu, kelembapan, pembacaan MQ135 relatif)	Sebagian	Tidak	Ya
Prioritisasi kandidat kejadian berbasis AI	Tidak	Tidak	Ya (rule-based → ML)

Fitur	Smart Helmet Konvensional	Sistem Proximity Area Statis	REKSA
Dashboard riwayat paparan dan verifikasi	Sebagian	Sebagian	Ya

Tabel di atas menggambarkan posisi REKSA secara konseptual berdasarkan studi literatur dan pengamatan terhadap solusi sejenis yang umum ditemui; nilai pasti pada masing-masing kolom dapat berbeda tergantung produk komersial spesifik yang dibandingkan.

4. METODE DASAR PENGEMBANGAN KARYA

Pengembangan REKSA mengintegrasikan tiga elemen teknologi utama kategori lomba, yaitu kecerdasan (AI), sistem benam, dan Internet of Things (IoT), melalui delapan tahapan metodologis berikut.

- 01. Studi Literatur.** Mempelajari prinsip sistem manajemen K3 pada ISO 45001:2018, pemanfaatan indoor positioning pada lingkungan logistics, karakteristik BLE untuk positioning dan proximity sensing, protokol MQTT, perkembangan smart helmet untuk health and safety, serta penggunaan AI dalam occupational health and safety (International Organization for Standardization, 2018; Vaccari et al., 2024; Ghaemifar et al., 2025; OASIS, 2019; Lee et al., 2022; Jetha et al., 2025; La Torre et al., 2026).
- 02. Analisis Kebutuhan.** Mengidentifikasi kebutuhan pekerja dan supervisor K3, batasan perangkat keras dan daya, serta karakteristik BLE pada lingkungan indoor. BLE menawarkan pendekatan yang relatif ringan untuk kebutuhan positioning dan proximity, tetapi performanya dipengaruhi oleh kondisi propagasi dan lingkungan indoor sehingga RSSI tidak digunakan sebagai pengukur jarak absolut. Oleh karena itu, REKSA menetapkan zona melalui kalibrasi pada lingkungan pengujian serta menambahkan filtering, hysteresis, dan time persistence untuk menjaga kestabilan state (Ghaemifar et al., 2025; Vaccari et al., 2024).
- 03. Perancangan Arsitektur Tiga Lapisan.** Merancang Local Safety Layer, IoT Monitoring Layer, dan AI Supervision Layer sebagai lapisan yang terpisah, agar kegagalan pada lapisan monitoring maupun AI tidak pernah mematikan alarm keselamatan pada lapisan lokal.
- 04. Pengembangan Perangkat Keras (Sistem Benam).** Merakit Smart Helmet Node (ESP32, MPU6050, DHT22, MQ135, buzzer, vibration motor) dan Active Hazard Node (ESP32 BLE advertiser), termasuk pemilihan driver aktuator dan jalur catu daya yang aman sesuai karakteristik masing-masing komponen.

- 05. Pengembangan Firmware.** Mengimplementasikan pemindaian BLE, filtering RSSI, hysteresis, time persistence, state machine zona, serta logika alarm on-device yang tidak bergantung pada koneksi jaringan (offline-first).
- 06. Pengembangan Backend, IoT, dan Cloud Monitoring.** Membangun topik MQTT terstruktur, event processor, basis data, dan dashboard supervisor untuk mencatat telemetry, unsafe proximity event, dan candidate near-miss. Pada tahap lanjutan, data dari MQTT broker lokal dapat diteruskan ke Google Cloud melalui bridge sederhana agar event dapat disimpan, direkap, dan dianalisis tanpa mengganggu jalur alarm lokal.
- 07. Pengembangan AI Priority Engine.** Menyusun data dictionary tingkat event, membangun baseline rule-based yang transparan, lalu membandingkan performa Logistic Regression dan Random Forest dengan pembagian data berbasis sesi agar tidak terjadi kebocoran data antar subjek.
- 08. Integrasi, Pengujian, dan Validasi Klaim.** Menggabungkan seluruh lapisan dalam skenario hazard tetap dan bergerak, mengukur latency, false alarm, dan missed warning, serta memastikan klaim pada proposal sesuai dengan bukti pengujian purwarupa.

Kontribusi Tiga Elemen Teknologi

Elemen	Kontribusi dalam REKSA
Kecerdasan (AI)	AI Priority Engine mengurutkan candidate event berdasarkan urgensi pemeriksaan melalui perbandingan baseline rule-based, Logistic Regression, dan Random Forest, dilengkapi feature importance sebagai explainability sederhana. AI tidak mengendalikan buzzer maupun vibration motor secara langsung.
Sistem Benam	ESP32 pada helmet node dan hazard node menjalankan state machine zona (filtering, hysteresis, time persistence) serta mengaktifkan aktuator secara on-device, sehingga fungsi keselamatan inti tidak bergantung pada perangkat atau layanan eksternal.
Internet of Things	BLE digunakan untuk komunikasi jarak dekat antara hazard node dan helmet node, sedangkan MQTT digunakan untuk mengirim telemetry dan event secara asinkron ke backend. Pada tahap lanjutan, data dari MQTT dapat diteruskan ke lapisan cloud monitoring untuk penyimpanan dan analitik, tanpa masuk ke jalur kritis alarm lokal.

5. DESAIN PURWARUPA / MODEL

Arsitektur Sistem

REKSA membagi sistem menjadi tiga lapisan agar fungsi keselamatan tidak pernah bergantung pada layanan yang sifatnya nonkritik. Local Safety Layer berjalan langsung pada helmet node dan bertanggung jawab penuh atas keputusan alarm; IoT Monitoring Layer menangani telemetry, penyimpanan, dan dashboard; sedangkan AI Supervision Layer membantu memprioritaskan kandidat kejadian untuk ditinjau supervisor. Kegagalan pada dua lapisan terakhir tidak boleh memengaruhi fungsi peringatan pada lapisan pertama.

Lapisan Field

Active Hazard Node (ESP32 + BLE Advertiser) → Smart Helmet Node (ESP32 + BLE Scanner + MPU6050) → DHT22 + MQ135

Local Safety Layer

Filtering RSSI → Hysteresis → Time Persistence → Aman / Waspada / Bahaya

Alarm lokal (vibration motor dan buzzer) bersifat offline-first: aktif tanpa menunggu jaringan.

IoT Monitoring Layer

MQTT Broker → Backend (Event Processor) → Database → Dashboard Supervisor

Pengiriman data pada lapisan ini bersifat asinkron.

AI Supervision Layer

Rule-based Baseline → Logistic Regression / Random Forest → Skor Prioritas & Verifikasi Supervisor

Gambar 1. Arsitektur tiga lapisan REKSA: Local Safety Layer, IoT Monitoring Layer, dan AI Supervision Layer.

Perangkat dan Peran Komponen

ESP32 dipilih sebagai pengendali utama helmet node dan hazard node karena menyediakan kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth dalam satu SoC, sehingga dapat digunakan untuk komunikasi BLE sekaligus pengiriman data jaringan pada purwarupa (Espressif Systems, 2023).

Komponen	Penempatan	Fungsi dalam REKSA	Batasan Penting
ESP32 Helmet Node	Smart helmet	BLE scanner, pemrosesan zona lokal, pembacaan sensor, kendali alarm, pengiriman data	Bukan perangkat keselamatan yang tersertifikasi secara resmi
ESP32 Hazard Node	Hazard tetap / bergerak	Memancarkan identitas dan status hazard melalui BLE advertising	Tidak menghasilkan estimasi jarak yang presisi
BLE (terintegrasi ESP32)	Kedua node	Deteksi keberadaan dan klasifikasi zona kedekatan berbasis RSSI	Dipengaruhi orientasi, tubuh pekerja, rak logam, dan multipath
MPU6050 (IMU 6-axis)	Helmet node	Konteks gerakan serta candidate fall/impact event	Tidak membuktikan cedera atau jatuh secara definitif
DHT22	Helmet node	Suhu dan kelembapan lingkungan sekitar pekerja	Bukan alat ukur heat stress atau WBGT tersertifikasi
MQ135	Helmet node	Perubahan relatif pembacaan MQ135 terhadap baseline lingkungan pengujian	Tidak digunakan untuk menentukan AQI maupun konsentrasi gas tertentu secara

Komponen	Penempatan	Fungsi dalam REKSA	Batasan Penting
			presisi.
Active Buzzer	Helmet node	Alarm audio lokal pada kondisi waspada dan bahaya	Memerlukan driver yang sesuai; efektivitas menurun pada lingkungan sangat bising
Vibration Motor	Helmet node	Alarm haptik lokal yang dapat dirasakan tanpa suara	Getarannya berpotensi terbaca sebagai gerakan oleh MPU6050
Catu Daya	Kedua node	Menyediakan tegangan dan arus yang stabil bagi seluruh komponen	Penurunan tegangan dapat mengganggu BLE maupun aktuator

Rekomendasi Pin dan Catatan Kelistrikan

Tabel berikut merupakan rancangan pin kerja Smart Helmet Node saat ini. Setiap perubahan wiring akan diselaraskan kembali dengan firmware dan dokumentasi proyek.

Komponen	Pin ESP32	Catatan
MPU6050 SDA	GPIO 32	Jalur I2C data
MPU6050 SCL	GPIO 33	Jalur I2C clock
DHT22 data	GPIO 18	Gunakan pull-up sesuai modul/rangkaian
MQ135 analog	GPIO 34	Input-only ADC; gunakan pembagi tegangan bila output modul melebihi batas ADC ESP32
Buzzer	GPIO 19	Dikendalikan melalui transistor/driver bila arus melebihi batas aman GPIO
Vibration motor	GPIO 23	Wajib menggunakan driver; tambahkan flyback protection sesuai jenis motor

Beberapa catatan kelistrikan yang menjadi perhatian utama tim selama perakitan purwarupa:

- 01.** Buzzer dan vibration motor tidak dibebankan langsung pada GPIO, melainkan melalui transistor atau MOSFET driver dengan ground yang disatukan dengan ESP32.
- 02.** MQ135 memiliki elemen pemanas (heater) yang membutuhkan arus relatif besar sehingga jalur dayanya dipisahkan dari jalur ADC agar pembacaan tidak terganggu noise.
- 03.** Tegangan analog menuju GPIO 34 dijaga agar tidak melampaui batas ADC ESP32.
- 04.** Kestabilan sistem melalui USB tidak serta-merta menjamin kestabilan yang sama ketika sistem berjalan dengan baterai; catu 4,5 V dari tiga sel baterai berpotensi turun ketika buzzer, vibration motor, dan seluruh sensor aktif bersamaan.

05. Untuk kebutuhan demonstrasi, tim menggunakan sumber 5 V yang stabil seperti power bank atau sistem baterai dengan regulator yang sesuai, disertai pengujian konsumsi arus puncak sebelum perangkat dipasang pada helm.

Zona Risiko dan Respons Alarm

REKSA menggunakan RSSI BLE sebagai indikator relatif kedekatan antara helmet node dan hazard node. Karena karakteristik sinyal BLE pada lingkungan indoor dapat mengalami variasi, RSSI tidak diterjemahkan langsung menjadi jarak absolut (Ghaemifar et al., 2025). Nilai RSSI pada REKSA terlebih dahulu diproses menggunakan filtering, hysteresis, dan time persistence yang parameternya ditentukan melalui kalibrasi purwarupa untuk membentuk state Aman, Waspada, dan Bahaya.

Aman → Waspada → Bahaya → Keluar Zona

Gambar 2. Alur penentuan state zona pada Local Safety Layer (hysteresis membawa state kembali ke Aman setelah kondisi bertahan sesuai ambang waktu).

State	Makna	Respons Lokal	Data yang Dicatat
Aman	Belum memenuhi kondisi zona risiko	Alarm mati	Telemetry periodik opsional
Waspada	Memasuki zona risiko awal	Vibration motor aktif intermiten	Mulai observasi durasi paparan
Bahaya	Memenuhi kondisi risiko tinggi	Vibration motor cepat dan buzzer aktif	Unsafe proximity event dibuat
Keluar Zona	Kondisi aman bertahan sesuai hysteresis	Alarm berhenti	Event ditutup dan durasi paparan dihitung

Skema Komunikasi dan Struktur Data

MQTT dipilih sebagai protokol komunikasi publish/subscribe antara perangkat dan backend berdasarkan spesifikasi MQTT Version 5.0 (OASIS, 2019). Pada REKSA, protokol ini hanya digunakan pada jalur telemetry dan event logging sehingga kegagalan komunikasi tidak menghentikan alarm lokal.

Topik MQTT	Keterangan
reksa/helmet/{helmet_id}/telemetry	Data sensor berkala: RSSI terfilter, status gerak, suhu, kelembapan, dan nilai relatif MQ135
reksa/helmet/{helmet_id}/events	Unsafe proximity event, candidate near-miss, dan candidate fall/impact
reksa/helmet/{helmet_id}/status	Status koneksi, baterai (bila tersedia), dan kondisi perangkat
reksa/hazard/{hazard_id}/status	Status keaktifan hazard node
reksa/system/alerts	Ringkasan peringatan tingkat sistem untuk kebutuhan dashboard

Pada tahap lanjutan, topik MQTT tidak hanya digunakan untuk dashboard lokal, tetapi juga dapat diteruskan ke cloud. Data dari broker lokal dikirim melalui MQTT-to-Cloud Bridge menuju layanan cloud agar backend dapat memproses event secara asinkron. Jalur ini digunakan untuk penyimpanan, rekap historis, dan kebutuhan dataset AI. Apabila koneksi cloud terganggu, alarm lokal pada helmet node tetap berjalan karena keputusan peringatan diproses langsung oleh ESP32.

Rancangan Layanan Cloud	Keterangan
MQTT-to-Cloud Bridge	Meneruskan telemetry dan event dari broker lokal ke cloud
Pub/Sub	Menampung event secara asinkron sebelum diproses backend
Cloud Run	Menjalankan backend event processor dan API
Cloud SQL	Menyimpan data operasional seperti device, event, dan verifikasi
BigQuery	Menyimpan data historis untuk analitik dan dataset AI
Cloud Storage	Menyimpan raw log, dataset, hasil kalibrasi, dan artifact model
Vertex AI	Mendukung pengembangan dan evaluasi AI Priority Engine

Rancangan integrasi tersebut mengacu pada pola connected-device architecture Google Cloud. Data dari MQTT broker lokal dapat diteruskan menuju Pub/Sub melalui bridge atau pipeline MQTT-to-Pub/Sub, kemudian diproses secara asinkron oleh layanan backend. Pada REKSA, jalur ini hanya digunakan untuk monitoring, penyimpanan, dan analitik sehingga tidak menjadi bagian dari jalur kritis alarm lokal (Google Cloud, 2024; Google Cloud, n.d.).

Setiap event disimpan sebagai satu baris data terstruktur agar dapat ditelusuri dan diverifikasi. Bidang utama pada satu record event ditunjukkan pada tabel berikut sebagai contoh struktur, bukan hasil pengujian aktual.

Bidang	Tipe	Deskripsi
event_id	String	Identitas unik kejadian, contoh: EVT-2026-0012
helmet_id / hazard_id	String	Identitas helmet node dan hazard node yang terlibat
zone	Enum	Aman / waspada / bahaya pada saat event dibuat
rsi_filtered_peak	Float	Nilai puncak RSSI setelah filtering
danger_duration_ms	Integer	Durasi bertahan pada zona bahaya (milidetik)
motion_state	Enum	Diam, bergerak normal, atau gerakan mendadak (dari MPU6050)
impact_candidate / fall_candidate	Boolean	Penanda kandidat benturan atau jatuh

Bidang	Tipe	Deskripsi
temperature_c / humidity_percent	Float	Konteks suhu dan kelembapan dari DHT22
mq135_relative_to_baseline	Float	Rasio pembacaan MQ135 terhadap baseline kalibrasi
event_status	Enum	unsafe_proximity / candidate_near_miss / verified_near_miss / false_alarm
verification_label	Enum	Label hasil verifikasi supervisor, default pending

Spesifikasi Perangkat Lunak

Perangkat Lunak	Peruntukan
Arduino IDE	Pengembangan firmware ESP32
Python 3 + FastAPI	Backend event processor dan REST API
Eclipse Mosquitto	MQTT broker lokal
PostgreSQL	Penyimpanan telemetry, event, riwayat paparan, dan label verifikasi
React + Vite + Tailwind CSS	Dashboard supervisor
scikit-learn + Pandas	Pengembangan Logistic Regression dan Random Forest
WebSocket	Pembaruan dashboard real-time
Google Cloud	Cloud monitoring dan analitik tahap lanjutan

Desain Casing dan Purwarupa Fisik

Casing Smart Helmet Node dan Active Hazard Node direncanakan menggunakan pencetakan 3D agar ringan, aman dari korsleting akibat kabel terbuka, dan mudah dipasang pada helm K3 standar maupun pada objek hazard bergerak seperti miniatur forklift/troli untuk keperluan demonstrasi. Desain mempertimbangkan ventilasi untuk MQ135 dan DHT22 agar pembacaan lingkungan tidak terhambat oleh casing tertutup rapat.

6. ANALISA FUNGSIONAL, CARA KERJA, DAN KINERJA

Kebutuhan Fungsional

01. Sistem dapat mendeteksi keberadaan hazard node menggunakan pemindaian BLE pada helmet node.
02. Sistem dapat mengklasifikasikan kedekatan pekerja terhadap hazard ke dalam zona aman, waspada, atau bahaya berdasarkan RSSI yang telah difilter dan dikalibrasi.
03. Sistem dapat memberikan alarm lokal melalui vibration motor dan buzzer tanpa bergantung pada koneksi jaringan.
04. Sistem dapat mencatat unsafe proximity event dan membentuk candidate near-miss secara terukur berdasarkan durasi, status hazard, dan konteks gerakan.

05. Sistem dapat merekam konteks gerakan melalui MPU6050 dan mendeteksi candidate fall/impact event berbasis pola, bukan ambang tunggal.
06. Sistem dapat mencatat suhu dan kelembapan melalui DHT22 serta perubahan relatif pembacaan MQ135 terhadap baseline pengujian sebagai konteks lingkungan.
07. Sistem dapat mengirimkan data secara asinkron ke backend untuk kebutuhan penyimpanan, dashboard, dan analitik lanjutan.
08. Sistem dapat menyajikan dashboard yang menampilkan status perangkat, riwayat paparan, dan antrean kandidat kejadian untuk diverifikasi supervisor.
09. Sistem dapat memprioritaskan candidate event melalui AI Priority Engine untuk membantu, bukan menggantikan, keputusan supervisor.
10. Sistem dapat meneruskan telemetry dan event dari MQTT broker lokal ke layanan cloud secara asinkron untuk kebutuhan penyimpanan, monitoring, dan analitik historis, tanpa membuat alarm lokal bergantung pada ketersediaan cloud.

Taksonomi Kejadian Keselamatan

REKSA secara sengaja membedakan pembacaan sensor, kandidat kejadian, dan kejadian yang telah terverifikasi, agar sistem tidak mengklaim mendeteksi near-miss secara otomatis tanpa dasar yang memadai.

Unsafe Proximity Event → Candidate Near-Miss → Verified Near-Miss

Gambar 3. Taksonomi kejadian keselamatan REKSA dari unsafe proximity event hingga verified near-miss.

Tingkat Kejadian	Kriteria
Unsafe proximity event	Zona bahaya terpenuhi setelah filtering dan time persistence; dapat dipicu oleh forklift yang sedang parkir, hazard tidak aktif, atau prosedur kerja yang memang mengharuskan jarak dekat, sehingga belum boleh disebut near-miss.
Candidate near-miss	Unsafe proximity event yang dinaikkan statusnya karena hazard berstatus aktif, durasi zona bahaya melebihi ambang, alarm lokal benar-benar aktif, dan/atau disertai konteks gerakan mendadak dari MPU6050.
Verified near-miss	Candidate near-miss yang telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh supervisor K3; hasil verifikasi dapat pula berupa false alarm, aktivitas normal, hazard tidak aktif, atau bukti tidak cukup.

Alur Cara Kerja Sistem

No	Tahap	Deskripsi
1	Aktivasi Sistem	Pekerja mengenakan Smart Helmet Node yang menyala dan siap memindai; Active Hazard Node diaktifkan pada objek hazard tetap maupun bergerak.
2	Sensing	Helmet node memindai BLE untuk mendeteksi hazard node terdekat

No	Tahap	Deskripsi
		sekaligus membaca MPU6050, DHT22, dan MQ135 secara berkelanjutan.
3	Filtering & Klasifikasi Zona	RSSI mentah disaring (EMA/median), lalu melalui hysteresis dan time persistence untuk menentukan state aman, waspada, atau bahaya.
4	Alarm Lokal	ESP32 pada helmet node mengaktifkan vibration motor dan/atau buzzer sesuai state, tanpa menunggu proses di sisi server.
5	Pencatatan Event	Transisi ke zona bahaya dicatat sebagai unsafe proximity event lengkap dengan konteks gerakan dan lingkungan pada saat kejadian.
6	Pembentukan Candidate Near-Miss	Event yang memenuhi kombinasi durasi, status hazard, dan konteks gerakan dinaikkan menjadi candidate near-miss untuk antrean verifikasi.
7	Pengiriman Data	Telemetry dan event dikirim secara asinkron melalui MQTT ke backend, disimpan ke basis data, dan ditampilkan pada dashboard.
8	Cloud Monitoring dan Analytics	Data dari MQTT broker lokal dapat diteruskan ke cloud untuk diproses, disimpan, dan digunakan sebagai data historis. Jalur ini mendukung dashboard dan pengembangan AI, tetapi tidak memengaruhi alarm lokal pada helmet node.
9	Prioritisasi dan Verifikasi	AI Priority Engine mengurutkan candidate event berdasarkan urgensi; supervisor memeriksa dan memberi label verifikasi akhir.

Batasan Kemampuan Proyek

Agar tidak terjadi overclaim, tim secara eksplisit membatasi klaim kemampuan REKSA sebagai berikut.

- 01.** REKSA bukan alat pengukur jarak presisi; BLE-RSSI digunakan untuk mengklasifikasikan zona berdasarkan hasil kalibrasi pada lingkungan pengujian, bukan menyatakan jarak absolut.
- 02.** REKSA bukan sistem antitabrakan tersertifikasi; sistem memberikan peringatan tambahan ketika zona risiko terdeteksi, bukan menjamin pencegahan tabrakan secara mutlak.
- 03.** Sistem tidak secara otomatis menyatakan sebuah kejadian sebagai near-miss; yang terbentuk secara otomatis adalah candidate near-miss yang tetap memerlukan verifikasi manusia.
- 04.** MPU6050 mendeteksi candidate fall/impact berdasarkan pola gerakan, bukan memastikan cedera pekerja secara definitif.
- 05.** DHT22 menyediakan konteks suhu dan kelembapan, bukan alat ukur heat stress atau WBGT tersertifikasi.
- 06.** MQ135 memantau perubahan relatif terhadap baseline, bukan menentukan AQI resmi maupun mengukur gas tertentu secara presisi tanpa kalibrasi khusus.

07. AI Priority Engine memprioritaskan candidate event untuk ditinjau, bukan memprediksi kecelakaan maupun menggantikan keputusan supervisor K3.
08. Purwarupa diuji pada skenario terkontrol dan simulasi warehouse berskala kecil, bukan langsung pada lingkungan industri berskala penuh sehingga masih memerlukan validasi lapangan lebih lanjut.
09. Sistem tidak menggantikan SOP, APD, maupun jalur khusus kendaraan operasional yang telah ditetapkan; REKSA merupakan lapisan peringatan dan analitik pendukung.
10. Integrasi cloud pada REKSA digunakan untuk monitoring, penyimpanan, analitik, dan pengembangan AI Priority Engine, bukan untuk mengambil keputusan alarm keselamatan secara langsung. Ketika koneksi cloud tidak tersedia, helmet node tetap menjalankan alarm lokal berdasarkan pemrosesan on-device.

Target Kinerja / Performansi

Target berikut digunakan sebagai acuan awal pengujian purwarupa dan belum merupakan hasil pengujian akhir. Nilainya dapat disesuaikan setelah tim memperoleh data aktual dari pengujian RSSI, kestabilan daya, respons alarm, serta skenario hazard tetap dan bergerak pada tahap pengembangan berikutnya.

Metrik	Target	Metode Pengukuran
P95 warning latency	< 1 detik	Selisih waktu sejak RSSI melewati ambang bahaya hingga aktuator aktif, diukur pada log firmware
False alarm rate	< 15%	Proporsi peringatan yang muncul pada skenario yang sebenarnya aman
Missed warning rate	< 10%	Proporsi skenario bahaya yang gagal memicu peringatan
Zone stability	Minimal perubahan state tak wajar	Jumlah transisi state yang tidak sesuai pola pergerakan aktual pada pengujian berulang
Precision / recall candidate fall-impact	$\geq 70\%$ / $\geq 70\%$	Dibandingkan dengan skenario terkontrol menggunakan dummy/rig, bukan simulasi jatuh oleh anggota tim
Ketahanan alarm saat offline	100% tetap aktif	Pengujian dengan MQTT/jaringan dimatikan secara sengaja saat hazard didekatkan
Stabilitas demo	$\geq 90\%$ skenario berhasil	Pengulangan skenario demo minimal 10 kali pada lingkungan simulasi

7. RENCANA IMPLEMENTASI DAN PERKEMBANGAN Pengerjaan

Status Pengerjaan Saat Ini

Hingga proposal ini disusun, tim telah merakit dua unit ESP32 dengan peran masing-masing sebagai advertiser (hazard node) dan scanner (helmet node), disertai fungsi BLE advertising dan scanning dasar yang telah berjalan. Buzzer dan vibration motor telah berfungsi sebagai alarm lokal, sedangkan MPU6050, DHT22, dan MQ135 telah terpasang dan mulai diuji pembacaannya. Purwarupa saat ini bekerja lebih stabil ketika memperoleh daya melalui USB dibandingkan melalui baterai, sehingga pengujian daya menjadi salah satu prioritas pada tahap berikutnya.

Sejumlah aspek masih memerlukan pembuktian dengan data aktual, antara lain kalibrasi ambang zona pada lingkungan pengujian, pengukuran warning latency, false alarm rate, dan missed warning rate, finalisasi parameter filtering/hysteresis/time persistence, mitigasi gangguan vibration motor terhadap pembacaan MPU6050, jalur pengiriman MQTT end-to-end, dashboard, mekanisme buffer dan reconnect, serta penyusunan dataset dan pelatihan AI Priority Engine. Selain pengujian perangkat, tim juga menyiapkan rencana integrasi cloud sebagai pengembangan lanjutan. Cloud tidak dijadikan syarat agar alarm bekerja, tetapi digunakan untuk menyimpan event, menampilkan rekap historis, dan menyiapkan data bagi AI Priority Engine. Dengan pembagian ini, fokus utama tahap awal tetap berada pada kestabilan alarm lokal dan pengiriman data MQTT.

Tahap 1: Pengembangan 50% (Penyisihan Awal)

Tahap ini difokuskan pada kestabilan inti peringatan proksimitas dan prinsip offline-first, sejalan dengan status pengerjaan yang telah dicapai tim saat ini.

- 01.** ESP32 pada hazard node berhasil melakukan BLE advertising dengan identitas hazard yang konsisten.
- 02.** ESP32 pada helmet node berhasil memindai dan memvalidasi identitas hazard node terdekat.
- 03.** Filtering RSSI dasar (EMA/median) serta hysteresis dan time persistence awal telah diimplementasikan dan diuji secara terbatas.
- 04.** Buzzer dan vibration motor dapat dikendalikan langsung oleh firmware ESP32 sesuai state zona, tanpa bergantung pada MQTT maupun server.
- 05.** Pengujian awal offline-first: alarm tetap aktif ketika modul WiFi/MQTT pada helmet node sengaja dinonaktifkan.
- 06.** Pencatatan event dasar (unsafe proximity event) tersimpan sementara pada log lokal/serial sebagai dasar pengembangan event logging penuh pada tahap berikutnya.

Tahap 2: Pengembangan 75% (Penyisihan Lanjutan)

Tahap kedua berfokus pada pembuktian kuantitatif kinerja peringatan serta perluasan konteks gerakan dan lingkungan.

- 01.** Kalibrasi ambang zona (aman/waspada/bahaya) pada lingkungan pengujian tetap dan bergerak, disertai dokumentasi grafik RSSI mentah versus RSSI terfilter.
- 02.** Pengukuran P95 warning latency, false alarm rate, dan missed warning rate melalui pengujian berulang pada skenario hazard tetap maupun bergerak.
- 03.** Event logging penuh menuju backend melalui MQTT, disimpan pada basis data, dengan mekanisme buffer dan reconnect ketika koneksi sempat terputus.
- 04.** Pengembangan awal MQTT-to-Cloud Bridge untuk menguji pengiriman telemetry dan event dari broker lokal ke layanan cloud secara terbatas.
- 05.** Integrasi motion context dari MPU6050 dengan mitigasi gangguan vibration motor (timestamp aktuator, baseline getaran, mounting kaku).
- 06.** Integrasi DHT22 dan MQ135 sebagai konteks lingkungan pada setiap record event, lengkap dengan prosedur baseline dan warm-up MQ135.
- 07.** Dashboard awal yang menampilkan status perangkat, riwayat event, dan grafik dasar paparan risiko.
- 08.** Casing hasil cetak 3D terpasang pada helmet node dan hazard node untuk pengujian kenyamanan dan keamanan pemasangan.

Tahap 3: Pengembangan 100% (Final)

Tahap ketiga menyelesaikan fitur penguat inovasi dan lapisan kecerdasan buatan, sekaligus memastikan seluruh klaim proposal telah didukung bukti pengujian.

- 01.** Pengujian candidate fall/impact pada dummy/rig secara terkontrol dan aman, lengkap dengan precision, recall, dan false positive per sesi.
- 02.** Dashboard lengkap dengan worker/helmet risk panel, riwayat paparan, log candidate near-miss, serta antrean dan hasil verifikasi supervisor.
- 03.** Penyusunan REKSA event-level dataset, pelabelan oleh supervisor, serta pelatihan dan evaluasi baseline rule-based, Logistic Regression, dan Random Forest untuk AI Priority Engine.

04. Pengelolaan data historis menggunakan BigQuery atau Cloud Storage sebagai tempat penyimpanan raw log, dataset event-level, hasil kalibrasi RSSI, dan artifact model untuk mendukung evaluasi AI Priority Engine.
05. Evaluasi menyeluruh: precision, recall, F1-score, confusion matrix, dan feature importance sebagai explainability sederhana.
06. Pengujian ketahanan sistem selama beberapa jam operasi berkelanjutan, konsumsi arus rata-rata dan puncak, serta kenyamanan pemasangan pada helm.
07. Validasi akhir terhadap tabel batas klaim (Bagian Analisa Fungsional) agar seluruh pernyataan pada laporan akhir sesuai dengan bukti purwarupa yang sebenarnya.

Timeline Rencana Pengerjaan

Minggu	Kegiatan
Minggu 1–2	Studi literatur, analisis kebutuhan, dan perancangan arsitektur tiga lapisan
Minggu 3–4	Perakitan helmet node dan hazard node; firmware BLE advertising/scanning dasar
Minggu 5–6	Filtering RSSI, hysteresis, time persistence, serta alarm lokal offline-first (Tahap 1)
Minggu 7–8	Kalibrasi zona pada skenario hazard tetap dan bergerak; pengukuran latency awal
Minggu 9–10	Event logging via MQTT, basis data lokal/cloud, MQTT-to-Cloud Bridge, buffer/reconnect, dan dashboard awal
Minggu 11–12	Integrasi motion context (MPU6050) dan konteks lingkungan (DHT22, MQ135), casing 3D (Tahap 2)
Minggu 13–14	Penyusunan dataset event-level, integrasi BigQuery/Cloud Storage, pelabelan, dan pelatihan AI Priority Engine
Minggu 15–16	Validasi menyeluruh, penyempurnaan dashboard dan demo, penyusunan laporan akhir (Tahap 3)

Risiko Teknis dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
RSSI fluktuatif	Alarm salah atau terlambat	Filtering, hysteresis, time persistence, dan kalibrasi khusus lokasi pengujian
Tubuh pekerja/rak menghalangi sinyal BLE	Missed warning	Pengujian berbagai orientasi, posisi node, dan skenario multipath
Time persistence terlalu lama	Peringatan terlambat	Optimasi berdasarkan hasil pengukuran P95 latency dan missed warning rate
Time persistence terlalu singkat	False alarm meningkat	Penggunaan beberapa sampel berurutan dan state machine yang lebih ketat
Vibration motor mengganggu pembacaan MPU6050	Candidate impact palsu	Timestamp aktuator, baseline getaran, mounting kaku, dan temporal gating
Catu daya turun saat beban	ESP32 reset,	Sumber 5 V stabil, driver yang sesuai,

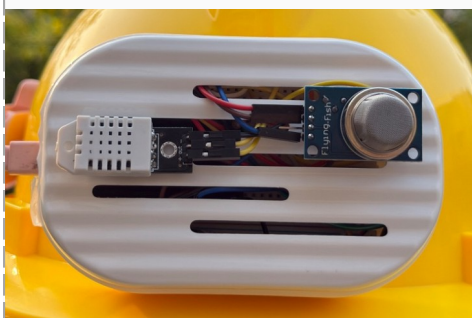
Risiko	Dampak	Mitigasi
puncak	BLE/aktuator gagal	kapasitor tambahan, dan uji arus puncak
Pembacaan MQ135 tidak stabil	Data lingkungan menyesatkan	Warm-up konsisten, baseline per lingkungan, dan pembacaan relatif terhadap baseline
Jaringan/MQTT terputus	Data tidak terkirim ke backend	Alarm lokal tetap berjalan, buffer event, reconnect otomatis, dan deduplikasi data
Dataset AI Priority Engine terbatas	Model overfit	Baseline rule-based sebagai pembanding, grouped split, dan penambahan sesi pengujian
Perangkat kurang nyaman dipakai pekerja	Rendahnya adopsi pengguna	Casing 3D yang ringan, penempatan ergonomis, dan uji coba langsung oleh pengguna
Layanan cloud tidak tersedia atau koneksi internet terputus	Data tidak langsung tersimpan di cloud dan dashboard cloud tidak real-time	Alarm lokal tetap berjalan, event disimpan sementara melalui buffer lokal, data dikirim ulang saat koneksi pulih, dan dashboard lokal tetap dapat digunakan pada mode demo

8. FOTO DAN PENJELASAN HASIL IMPLEMENTASI PURWARUPA (50%)

Bagian ini menampilkan dokumentasi hasil pengembangan purwarupa REKSA pada pencapaian minimal 50%, sesuai dengan Tahap 1 pada Bagian Rencana Implementasi.



Menunjukkan penempatan ESP32, MPU6050, buzzer, dan vibration motor pada helm K3.



Menunjukkan close-up rangkaian Smart Helmet Node yang memuat ESP32, sensor lingkungan, dan aktuator peringatan.

[Foto rangkaian wiring & driver aktuator — sisipkan foto di sini]

Menunjukkan jalur kabel MPU6050, DHT22, MQ135, serta driver buzzer dan vibration motor sesuai tabel pin pada Bagian Desain Purwarupa.

[Tangkapan layar serial monitor / log — sisipkan foto di sini]

Menunjukkan pembacaan RSSI mentah versus RSSI terfilter serta transisi state zona (aman/waspada/bahaya).

[Foto setup pengujian skenario zona — sisipkan foto di sini]

Menunjukkan simulasi lorong/area kerja miniatur yang digunakan untuk menguji hazard tetap dan hazard bergerak.

9. TAUTAN VIDEO PROSES PENGEMBANGAN MODEL KARYA INOVASI

Video menggambarkan proses perancangan REKSA, alasan kebermanfaatan piranti dalam menyelesaikan masalah keselamatan kerja warehouse yang diangkat, serta demonstrasi hasil pengembangan pada kemajuan minimal 50%, termasuk cara ketiga elemen lomba (kecerdasan, sistem benam, dan IoT) diimplementasikan pada purwarupa.

https://youtu.be/aq8y6m_AiCI

10. DAFTAR PUSTAKA

Benčak, P., Hercog, D., & Lerher, T. (2022). Indoor positioning system based on Bluetooth Low Energy technology and a nature-inspired optimization algorithm. *Electronics*, 11(3), 308. <https://doi.org/10.3390/electronics11030308>

Espressif Systems. (2023). ESP32 Series Datasheet: Wi-Fi & Bluetooth SoC. Espressif Systems.

Ghaemifar, M., Motie, S., Moosaviun, S. M., Nemati, Y., & Ebadollahi, S. (2025). Bluetooth low energy for indoor positioning: Challenges, algorithms and datasets. *Automation in Construction*, 177, 106316. doi:10.1016/j.autcon.2025.106316.

Google Cloud. (2024). *Connected device architectures on Google Cloud*. Google Cloud Architecture Center.

Google Cloud. (n.d.). MQTT to Pub/Sub template. Cloud Dataflow Documentation.

Inagaki, M., Nagata, T., Odagami, K., Adi, N. P., & Mori, K. (2024). Relationship between a company's adequate response to near-misses and occupational accidents: A 1-year prospective cohort study. *Journal of Occupational Health*, 66(1), uiae053. doi:10.1093/joccuh/uiae053.

- International Organization for Standardization. (2018). ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use. ISO.
- Jetha, A., Bakhtari, H., Irvin, E., Biswas, A., Smith, M. J., Mustard, C., Arrandale, V. H., Dennerlein, J. T., & Smith, P. M. (2025). Do occupational health and safety tools that utilize artificial intelligence have a measurable impact on worker injury or illness? Findings from a systematic review. *Systematic Reviews*, 14, 146. doi:10.1186/s13643-025-02869-1.
- Kim, Y., Baek, J., & Choi, Y. (2021). Smart Helmet-Based Personnel Proximity Warning System for Improving Underground Mine Safety. *Applied Sciences*, 11(10), 4342. doi:10.3390/app11104342.
- Kyung, M., Lee, S.-J., Dancu, C., & Hong, O. (2023). Underreporting of workers' injuries or illnesses and contributing factors: A systematic review. *BMC Public Health*, 23, 558. doi:10.1186/s12889-023-15487-0.
- La Torre, G., Manai, M. V., Meucci, S., Lucente, A., Picerno, A., Ammirati, S., & De Sio, S. (2026). Artificial intelligence and occupational health and safety: A systematic review. *Journal of Public Health*. doi:10.1007/s10389-026-02738-8.
- Lee, P., Kim, H., Zitouni, M. S., Khandoker, A., Jelinek, H. F., Hadjileontiadis, L., Lee, U., & Jeong, Y. (2022). Trends in Smart Helmets With Multimodal Sensing for Health and Safety: Scoping Review. *JMIR mHealth and uHealth*, 10(11), e40797. doi:10.2196/40797.
- OASIS. (2019). MQTT Version 5.0. OASIS Standard.
- Vaccari, L., Coruzzolo, A. M., Lolli, F., & Sellitto, M. A. (2024). Indoor Positioning Systems in Logistics: A Review. *Logistics*, 8(4), 126. doi:10.3390/logistics8040126.